八上數學 2-3 畢氏定理｜會考原題

6 題 · 取自國中教育會考正式試題（國家教育研究院）

會考 103 年 第 3 題

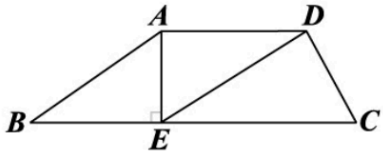
3. 如圖（一），梯形 $ABCD$ 中，$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$，$E$ 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$。若 $\overline{AB}=10$，$\overline{BE}=8$，$\overline{DE}=6\sqrt{3}$，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？

(A) 8

(B) 9

(C) $6\sqrt{2}$

(D) $6\sqrt{3}$



圖（一）

會考 105 年 第 20 題

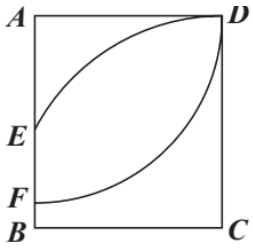
20. 如圖（十一），以矩形 $ABCD$ 的 A 為圓心，$\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 F 點；再以 C 為圓心，$\overline{CD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。若 $\overline{AD}=5$，$\overline{CD}=\frac{17}{3}$，則 $\overline{EF}$ 的長度為何？

(A) 2

(B) 3

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{7}{3}$



圖（十一）

會考 112 年 第 23 題

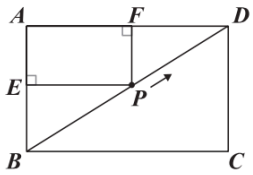
23. 如圖（十四），矩形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=6$，$\overline{AD}=8$，且有一點 P 從 B 點沿著 $\overline{BD}$ 往 D 點移動。若過 P 點作 $\overline{AB}$ 的垂線交 $\overline{AB}$ 於 E 點，過 P 點作 $\overline{AD}$ 的垂線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則 $\overline{EF}$ 的長度最小為多少？

(A) $\frac{14}{5}$

(B) $\frac{24}{5}$

(C) 5

(D) 7



圖（十四）

請閱讀下列敘述後，回答 24 ～ 25 題

人口老化是國家人口分布向高年齡偏移的現象，許多國家已開始面臨此問題。依國際常用定義，一個國家中的 **65** 歲以上人口占總人口的百分比為 **7%** 以上(含)且未達 **14%** 時稱作「高齡化社會」，**14%** 以上(含)且未達 **20%** 時稱作「高齡社會」，**20%** 以上(含)時稱作「超高齡社會」。

百分比＝百分率

會考 109 年 第 17 題

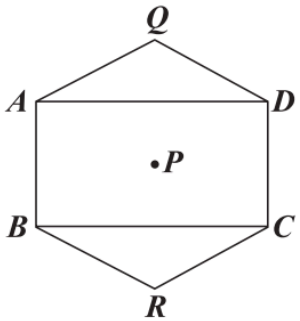
17. 如圖（八），P 點為矩形 $ABCD$ 兩對角線的交點，將 P 點分別以 $\overline{AD}$、$\overline{BC}$ 為對稱軸畫出對稱點 Q、R，形成六邊形 $QABRCD$。若 $\overline{AB}=2$，$\overline{AD}=4$，則六邊形 $QABRCD$ 的周長為何？

(A) 12

(B) $4+2\sqrt{6}$

(C) $4+4\sqrt{3}$

(D) $4+4\sqrt{5}$



圖（八）

會考 106 年 第 26 題

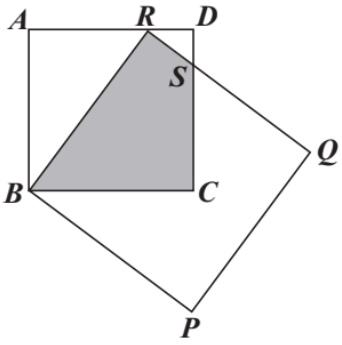
26. 圖（十四）為兩正方形 $ABCD$、$BPQR$ 重疊的情形，其中 R 點在 $\overline{AD}$ 上，$\overline{CD}$ 與 $\overline{QR}$ 相交於 S 點。若兩正方形 $ABCD$、$BPQR$ 的面積分別為 16、25，則四邊形 $RBCS$ 的面積為何？

(A) 8

(B) $\frac{17}{2}$

(C) $\frac{28}{3}$

(D) $\frac{77}{8}$



圖（十四）

試題本

會考 104 年 第 23 題

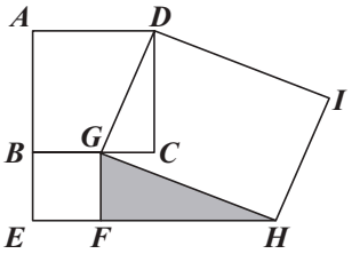
23. 圖（十五）為兩正方形 $ABCD$、$BEFG$ 和矩形 $DGHI$ 的位置圖，其中 G、F 兩點分別在 $\overline{BC}$、$\overline{EH}$ 上。若 $\overline{AB}=5$，$\overline{BG}=3$，則 $\triangle GFH$ 的面積為何？

(A) 10

(B) 11

(C) $\frac{15}{2}$

(D) $\frac{45}{4}$



圖（十五）

試題本